

التمرين الأول: (05 نقاط)

نعتبر المعادلة التفاضلية : $y' = 2y + e^{2x} \dots\dots(1)$

1. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة التفاضلية : $y' = 2y \dots\dots(2)$

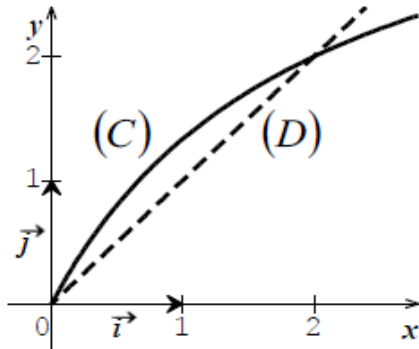
2. بين أن الدالة U المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $U(x) = xe^{2x}$ ، هي حل للمعادلة (1) .

3. لتكن V دالة قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$.

➤ برهن أن الدالة V حل للمعادلة (1) إذا وفقط إذا كانت $V - U$ حلا للمعادلة (2) .

4. استنتج حلول المعادلة (1) .

5. عين الحل الخاص F للمعادلة (1) الذي ينعدم من أجل القيمة 0 .

التمرين الثاني: (05 نقاط)

f الدالة العددية المعرفة على $[0; +\infty[$ كما يلي : $f(x) = \frac{4x}{2+x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد

و المتجانس $(0; \vec{i}, \vec{j})$.

(D) هو المستقيم الذي معادلته $y = x$. (انظر الشكل المقابل) .

(U_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بعدها الأول $U_0 = 1$

و من أجل كل عدد طبيعي n : $U_{n+1} = f(U_n)$.

1. انقل الشكل المقابل و مثل الحدود الأربعة الأولى على حامل محور الفواصل (دون حسابها موضحا خطوط الإنشاء) ، ثم ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (U_n) و تقاربها .

2. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $1 \leq U_n < 2$.

3. ادرس اتجاه تغير المتتالية (U_n) ثم برر تقاربها .

4. أ. بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $0 < 2 - U_{n+1} \leq \frac{2}{3}(2 - U_n)$.

ب. بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $0 < 2 - U_n \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$ ، ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

التمرين الثالث: (10 نقاط)

I. لتكن g الدالة المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $g(x) = 1 + x^2 - 2x^2 \ln x$.

(1) ادرس تغيرات الدالة g ، ثم شكل جدول تغيراتها .

(2) أ. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1.5 < \alpha < 2$.

ب. استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$ على المجال $]0; +\infty[$.

II. نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = \frac{\ln x}{x^2 + 1}$. وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المعلم

المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) أ. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$. فسر النتيجة هندسيا .

ب. بين أنه من أجل كل x من المجال $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x(x^2 + 1)^2}$.

ج. استنتج اتجاه تغيرات الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها .

(2) اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1 .

(3) بين أن $f(\alpha) = \frac{1}{2\alpha^2}$ ، ثم استنتج حصرا لـ $f(\alpha)$.

(4) انشئ (T) و (C_f) .

(5) ناقش بيانيا ، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة $f(x) = \frac{1}{2}x + m$.

III. لتكن الدالة h المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $h(x) = \frac{|\ln x|}{x^2 + 1}$.

➤ اشرح كيف يمكن رسم (C_h) منحنى الدالة h اعتمادا على (C_f) ، ثم انشئ (C_h) .